



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: HIDROLOGIA – ÁGUA DOCE NO PLANETA

HIDROLOGIA – ÁGUA DOCE NO PLANETA

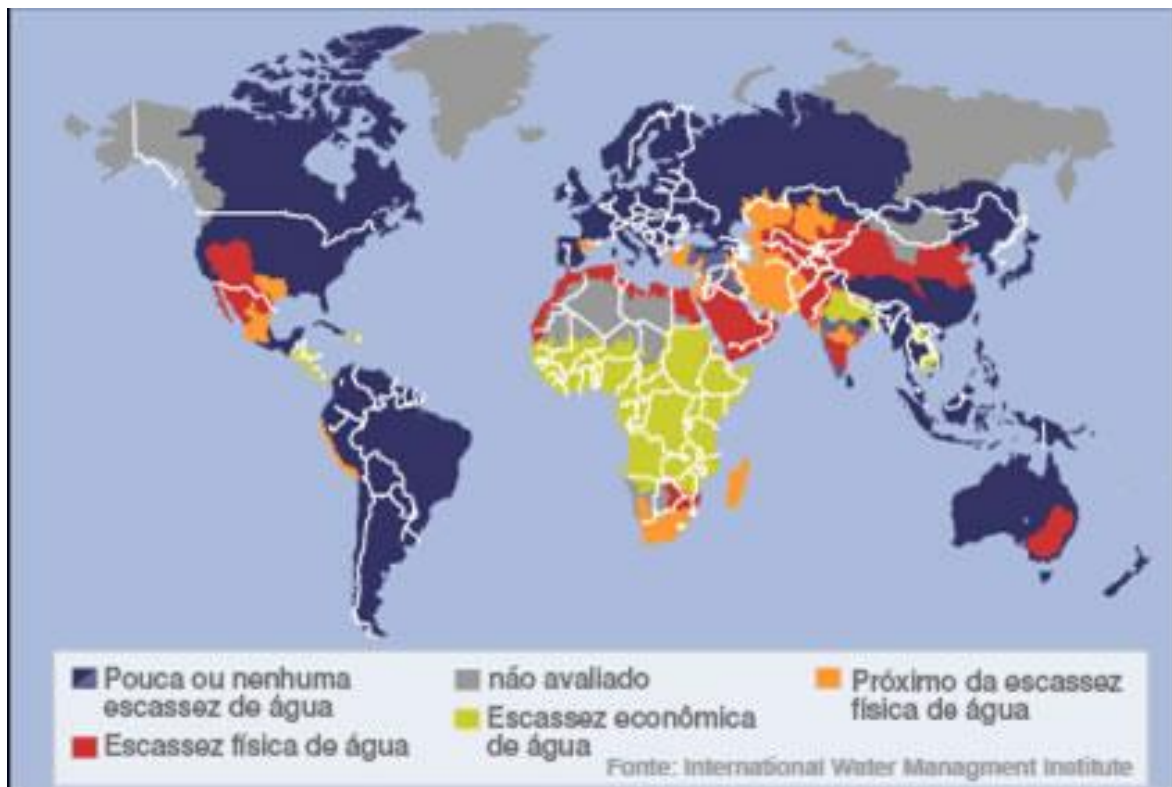
→ Hidrologia: estudo da hidrosfera (rios, mares, oceanos, aquíferos).

→ Divisão da água:

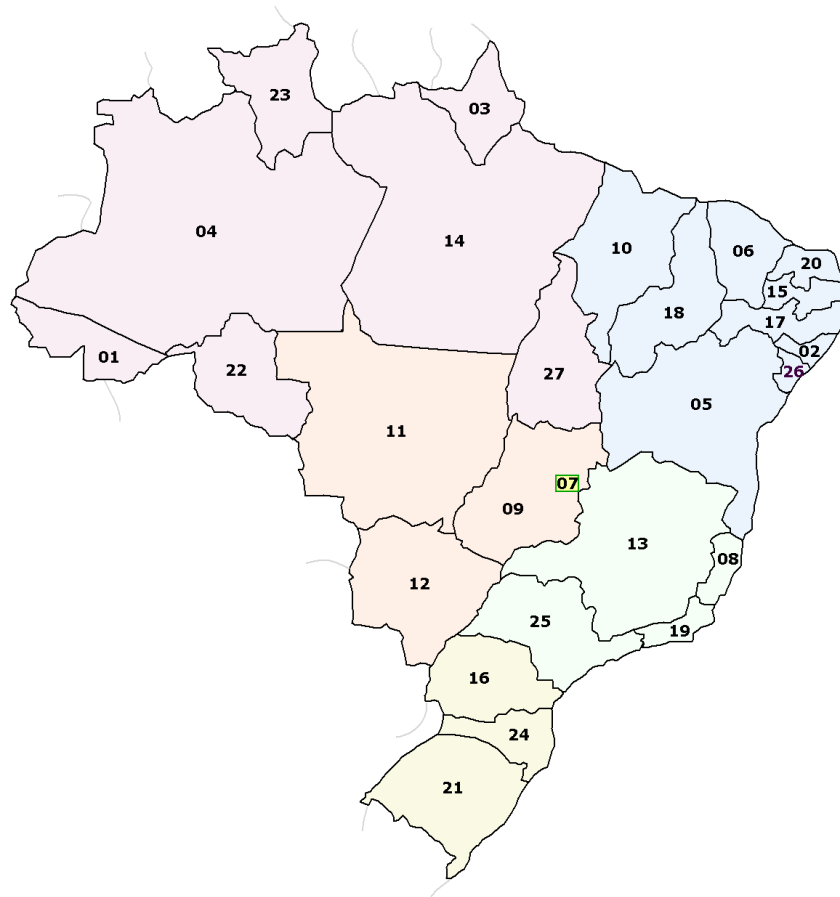
a) Água salgada (97%)

b) Água doce (3%).

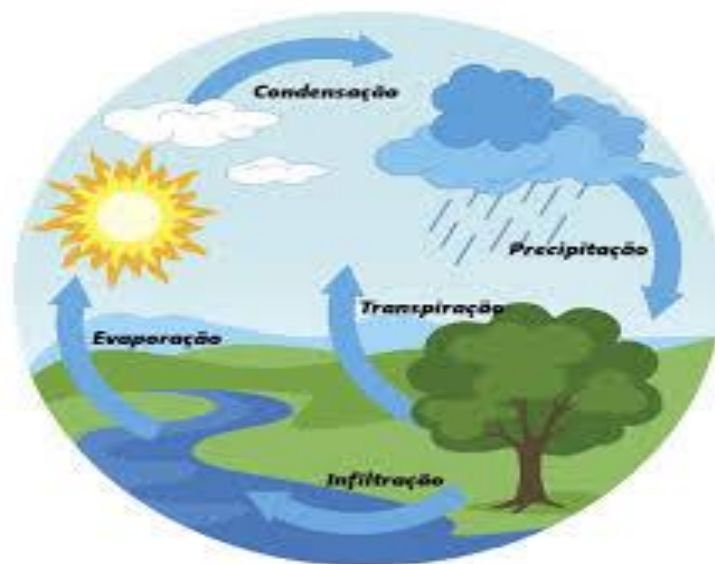
→ Distribuição (por consumo) da água doce no planeta:



→ Distribuição hídrica no Brasil:



→ Ciclo hídrico



→ Sistemas aquíferos brasileiros



1. Analise as informações a seguir sobre os recursos hídricos.

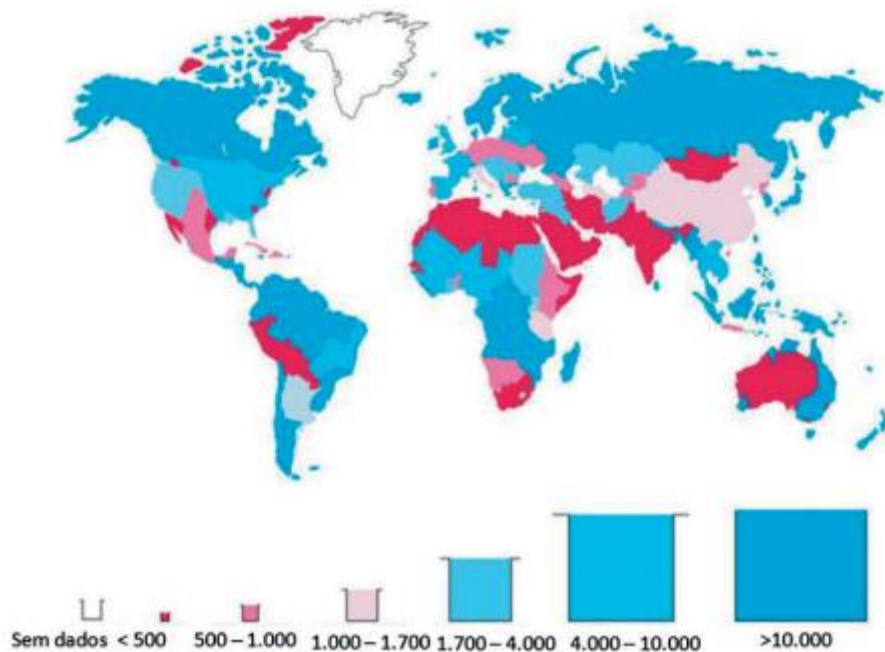
TEXTO I

O fato de a água possuir um ciclo de renovação por meio do processo de evaporação dos mares, dos rios e dos lagos garante sua renovação. Entretanto, este recurso vital à nossa sobrevivência está se esgotando. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos. Para se ter ideia, de acordo com os dados da WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), em 60% das cidades europeias com mais de 100.000 pessoas, a água subterrânea está sendo usada em um ritmo mais rápido do que pode ser reabastecida. Por essa razão, a escassez de água é um problema que já afeta quase todos os continentes, e, de acordo com dados da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação

e Agricultura), em 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas viverão em países ou regiões com escassez de água absoluta. Além disso, mais da metade da população mundial poderia estar vivendo sob estresse hídrico, o que corresponde a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água em determinada região.

TEXTO II

Índice de disponibilidade de água per capita (m^3 /pessoa/ano)



Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos, no Brasil, é destinado à (ao)

- a) infraestrutura social e aos usos domésticos.
- b) consumo humano e à dessedentação de animais.
- c) processamento industrial e à pecuária.

d) múltiplos usos e à depuração de efluentes.

e) hidroeletricidade e às amenidades ambientais.

2.

Belo Horizonte proíbe canalização de córregos

Entrou em vigor o novo Plano Diretor de Belo Horizonte que, entre outras medidas, proíbe a canalização de córregos, um dos maiores problemas da cidade. Como efeito das últimas chuvas que atingiram o município, em janeiro, bueiros explodiram em uma importante via da região Centro-Sul, e a rua se tornou um rio caudaloso, cuja correnteza arrastou carros, placas e tudo o mais que havia pela frente. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, dos 654 quilômetros da malha fluvial do município, 208 estão escondidos sob ruas, avenidas e construções. Na última década, a capital mineira passou por diversas obras que agravaram a situação.

A medida implantada através do novo Plano Diretor de Belo Horizonte pode contribuir para minimizar os problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano:

a) elevação da taxa de escoamento superficial

b) diminuição do volume de sedimentação aluvial

- c) ampliação da bacia de drenagem da metrópole
- d) redução do índice de impermeabilização do solo

3. *O Sistema Aquífero Guarani abrange parte dos territórios da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Possui um volume acumulado de 37.000 km³ e área estimada de 1.087.000 km². Na parte brasileira estende-se por oito Estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.*

Sobre os aquíferos e seus usos para atividades humanas, é correto afirmar:

- a) Ocorrem em formações geológicas que contêm água em quantidades significativas que se movimentam no seu interior em condições naturais, permitindo seu uso para abastecimento público e estâncias turísticas de águas minerais e termais.
- b) Consistem em reservatórios de águas superficiais formados a partir de processos de vulcanismo e tectonismo em áreas de intensa atividade sísmica; seus fluxos são passíveis de uso na produção de energia geotérmica obtida por meio do calor proveniente do interior do planeta Terra.
- c) Os aquíferos apresentam volume de águas de grandes proporções, contudo, os custos de bombeamento e tratamento inviabilizam sua utilização e seus usos para atividades humanas, limitando-se atualmente à dessedentação animal.

d) Os aquíferos são formados pela ação dos ventos que acumulam areia na superfície, facilitando a infiltração e acúmulo de água nas camadas mais profundas; seus usos para atividades humanas dependem da escavação de poços muito profundos com uso de tecnologia indisponível no país.

e) Os aquíferos estão em profundidades que impossibilitam seu uso para atividades humanas, incluindo aqueles usos destinados a fins menos nobres, como lavagem de calçadas e praças.

4. A disponibilidade de água no Brasil é elevada, se comparada à de outras regiões do mundo. No entanto, quando se consideram o potencial hídrico no território e a distribuição da população brasileira por regiões, notam-se

a) a distribuição desigual do recurso e a possibilidade de escassez hídrica.

b) a homogeneidade da matriz energética nacional e o predomínio de assentamentos litorâneos.

c) a transposição do recurso e a criação artificial de demandas.

d) a valorização de áreas bem abastecidas e os fluxos migratórios de transumância.

e) a perda do recurso por mau uso e o desequilíbrio na ocupação de bacias hidrográficas.

5. *“É importante ressaltar o caráter de interdependência que caracteriza os principais problemas ambientais que assolam os centros urbanos. As questões decorrentes da expansão urbana extensiva e desordenada internas a uma sub-bacia hidrográfica, por exemplo, se transferem indistintamente*

aos inúmeros corpos d'água que a recobrem e podem extravasar a escala local atingindo toda a macrobacia à qual pertencem.”

Considerando o texto acima, é correto dizer que, durante o período chuvoso, os problemas ambientais urbanos mais expressivos nas bacias hidrográficas envolvem

- a) alagamentos e movimentos de massa.
- b) enchentes e desertificação.
- c) chuvas de granizo e erosão.
- d) ilhas de calor e desmatamento.

6. A água na Terra está sempre em movimento em um processo conhecido como ciclo hidrológico. A esse respeito podemos afirmar que:

- a) o desmatamento afeta o ciclo da água, em função da diminuição da transpiração das árvores e do vapor contido no ar.
- b) o uso da água dos rio para irrigação das lavouras não altera a quantidade de água disponível para o consumo humano.
- c) grandes cidades asfaltadas tendem a ter mais água subterrâneas que o campo, pela maior quantidade de escoamento.

d) a Antártica é um continente com o maior acúmulo de água doce, mas a intensa evaporação impede sua utilização.

7. Com base em projeções realizadas por especialistas, a falta de água doce no Planeta será possivelmente, um dos mais graves problemas mundiais deste século. Por meio de seus diferentes usos e consumos as atividades humanas interferem e causa alterações no ciclo da água. Marque a alternativa correta sobre a alteração do ciclo da água decorrente das atividades humanas.

a) Altera a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta.

b) Altera a qualidade da água e sua quantidade disponível no planeta.

c) Altera a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre.

d) Altera apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.

e) Altera o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta.

8. O debate recorrente sobre os Recursos Hídricos tem em sua essência a preocupação com a escassez de água potável existente no planeta. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta:

a) Dessalinização é um complexo processo de remoção dos minerais dissolvidos nas águas oceânicas ou subterrâneas que tenham se tornadas salobras, sendo também, um processo caro e de um elevado consumo energético.

b) Na atmosfera, o vapor d'água em forma de nuvens se transforma em evaporação atingindo continentes e oceanos em estado sólido (granizo ou neve), ou em estado líquido (chuva), influenciado pelas condições climáticas da área.

c) Dentro do ciclo hidrológico podemos observar a infiltração – um dos destinos tomado pela água da chuva que atinge o solo e a percolação que acontece quando a água penetra nas formações rochosas atingindo o lençol subterrâneo.

d) Nas áreas urbanizadas o ciclo hidrológico é extremamente alterado pelas atividades antrópicas, cuja população depende principalmente da água subterrânea como forma de suprir suas necessidades básicas.

9. Sobre recursos hídricos, ciclo hidrológico e geografia política da água, assinale a afirmativa **CORRETA**.

a) A água ocupa cerca de 71% da superfície do planeta e, portanto, a água potável é um recurso amplamente disponível, principalmente sendo ela reciclável no ciclo hidrológico.

b) A maior parte da água doce do mundo está localizada em geleiras, calotas polares e aquíferos subterrâneos. Portanto, a água doce disponível para consumo humano é bem distribuída pelos continentes, havendo equilíbrio entre oferta e demanda.

- c) Mesmo diante da utilização de agrotóxicos e da ausência de rede de esgoto e de locais adequados para o descarte do lixo, não há contaminação das águas do lençol freático devido ao fato de que, durante o processo de infiltração, os contaminantes ficam retidos no solo e rochas.
- d) A evaporação é um processo fundamental do ciclo hidrológico e corresponde ao total de água que retorna à superfície terrestre após a transformação do estado gasoso para o líquido.
- e) A impermeabilização e a compactação dos solos reduzem a infiltração da água das chuvas e promovem o aumento do escoamento superficial, podendo desencadear inundações, enchentes e alagamentos.

10. Leia o texto a seguir.

O Aquífero Guarani constitui-se em um sistema hidroestratigráfico Mesozóico, formado por sedimentos flúviolacustres de idade Triássica (Formação Pirambóia) e por depósitos de origem eólica de idade jurássica (Formação Botucatu). É a denominação formal dada ao reservatório de água subterrânea doce, pelo geólogo Danilo Anton em homenagem à nação Guarani que habitou essa região. Trata-se de um Aquífero transfronteiriço que se estende por quatro países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Com base nos conhecimentos sobre o Aquífero Guarani e águas subterrâneas, assinale a alternativa correta.

- a) As águas subterrâneas podem ser captadas e ter seu uso imediato no consumo diário, já que sua principal característica é a potabilidade em toda a extensão do aquífero.
- b) O conhecimento hidrogeológico deste Aquífero é amplo, o que permite uma gestão adequada de seus recursos, possibilitando a exploração racional e equitativa por parte dos países da borda oriental.
- c) Os aquíferos estão protegidos da poluição, já que seu processo de formação impede que os agentes poluidores cheguem às suas águas, o que permite manter sua qualidade.
- d) Os aquíferos abastecem a região em que estão inseridos e colaboram com a dinâmica ambiental, econômica e social, mantendo a quantidade de água subterrânea e superficial do planeta.

GABARITO

1. B
2. D
3. E
4. A
5. A
6. A
7. B
8. B

9. E

10. D